

Matricola: _____

Nome: _____

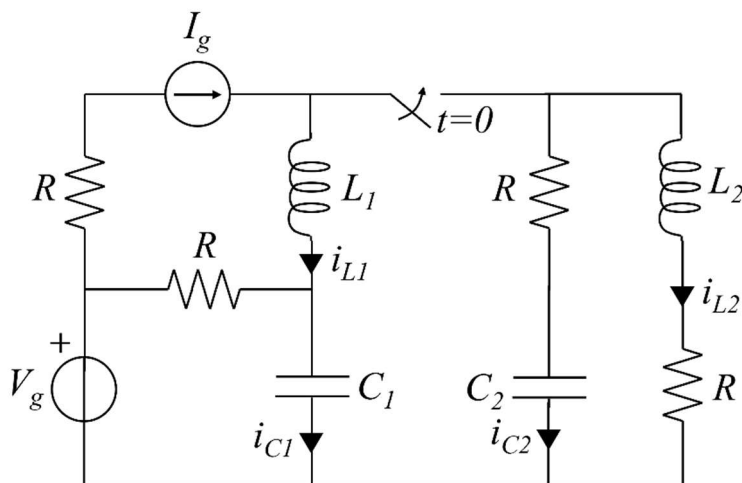
Cognome: _____

Informazioni importanti

Si prega di fare attenzione alle seguenti informazioni:

- Viene ritirata la traccia dell'esame ed un unico foglio protocollo;
- Si prega di riportare sul foglio le formule, i passaggi matematici completi, i valori numerici ed i risultati ottenuti. Al fine di verificare la coerenza nell'applicazione delle convenzioni scelte nel circuito (polarità delle tensioni e versi delle correnti) rispetto alle equazioni incluse sul cartaceo, si richiede di esplicitare la convenzione utilizzata o sulla traccia o riportando il disegno della relativa configurazione circuitale sul foglio;
- È necessario riportare il numero della domanda alla quale si sta rispondendo;
- È assolutamente indispensabile scrivere in modo chiaro e leggibile, pena la mancata correzione del cartaceo.
- Non è necessario riportare sul foglio protocollo eventuali calcoli utilizzati per ottenere le risposte alle domande a risposta multipla;

Esercizio 1 (10 punti)



Dati:

$$\begin{aligned} E &= 20 \text{ V} \\ A &= 3 \text{ A} \\ L_1 &= 200 \text{ mH} \\ L_2 &= 200 \text{ mH} \\ C_1 &= 200 \text{ } \mu\text{F} \\ C_2 &= 200 \text{ } \mu\text{F} \\ R &= 10 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

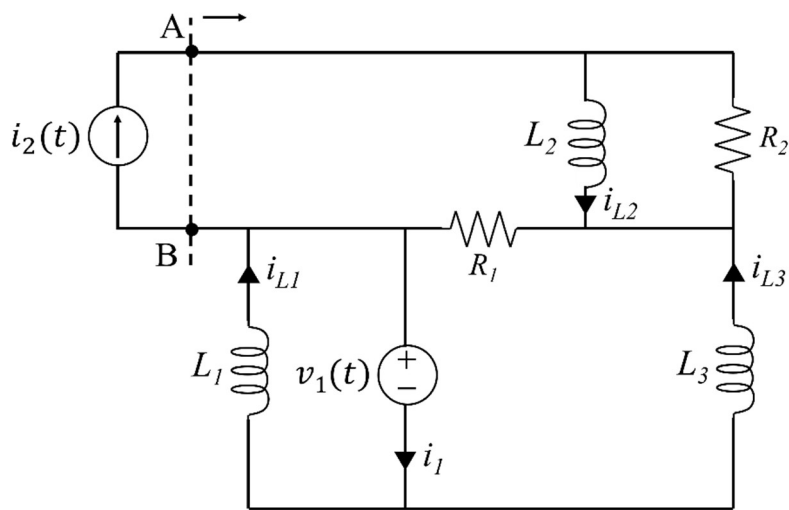
È assegnato il circuito dinamico di figura. La rete è a regime con l'interruttore inizialmente aperto. L'interruttore si chiude all'istante $t=0$.

Lavorare sempre con almeno 5 cifre significative. I risultati richiesti DEVONO essere arrotondati alla TERZA CIFRA SIGNIFICATIVA (a meno che non abbiano ordine di grandezza pari o superiore a quello delle migliaia, nel cui caso si arrotondano all'intero più vicino).

Si chiede di:

- Calcolare l'energia immagazzinata nell'induttore L_1 all'istante $t = 0^-$ [1 punto]
- Calcolare l'energia immagazzinata nell'induttore L_2 all'istante $t = 0^-$ [1 punto]
- Calcolare l'energia immagazzinata nel condensatore C_1 all'istante $t = 0^-$ [1 punto]
- Calcolare l'energia immagazzinata nel condensatore C_2 all'istante $t = 0^-$ [1 punto]
- Calcolare la derivata della corrente che scorre nell'induttore L_1 all'istante $t = 0^+$ [2 punti]
- Calcolare la derivata della corrente che scorre nell'induttore L_2 all'istante $t = 0^+$ [2 punti]
- Calcolare la carica elettrica immagazzinata nel condensatore C_1 all'istante $t = \infty$ [1 punto]
- Calcolare la carica elettrica immagazzinata nel condensatore C_2 all'istante $t = \infty$ [1 punto]

Esercizio 2 (10 punti)



Dati:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= \cos(2t - 105^\circ) \text{ V} \\ i_2(t) &= 2 \sin(2t + 90^\circ) \text{ A} \\ R_1 &= 1 \, \Omega \\ R_2 &= 3 \, \Omega \\ L_1 &= 3 \text{ H} \\ L_2 &= 2 \text{ H} \\ L_3 &= 3 \text{ H} \end{aligned}$$

È assegnato il circuito in regime sinusoidale di figura.

Lavorare sempre con almeno 5 cifre significative. I risultati richiesti DEVONO essere arrotondati alla TERZA CIFRA SIGNIFICATIVA (a meno che non abbiano ordine di grandezza pari o superiore a quello delle migliaia, nel cui caso si arrotondano all'intero più vicino). La fase dei fasori deve essere espressa in gradi. Si faccia riferimento alla convenzione del coseno a fase nulla nei calcoli (convertire il seno in coseno).

Si chiede di:

- Determinare il modulo e la fase dei fasori delle correnti $v_1(t)$ e $i_2(t)$, [1 punto]
- Determinare la parte reale e la parte immaginaria delle impedenze L_1 , L_2 , L_3 , R_1 , R_2 [3 punti]

Si chiede di:

- Calcolare la parte reale e la parte immaginaria dell'impedenza equivalente vista dai morsetti A e B [1 punto]
- Utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti, determinare il modulo e la fase della corrente i_1 [3 punti]
- Esprimere la corrente i_1 nel dominio del tempo [1 punto]
- Determinare la potenza complessa erogata dal generatore di tensione $v_1(t)$ [1 punto]

Domande a risposta multipla (5 punti)

Selezionare l'opzione corretta tra le cinque disponibili.

Ad ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto. Per ogni risposta sbagliata vengono sottratti 0.25 punti. Per ogni risposta non data vengono assegnati 0 punti

Un circuito con tre generatori indipendenti, cinque resistori, un condensatore (C) ed un induttore (L):

- ☐ è un circuito dinamico del secondo ordine
- ☐ è un circuito dinamico del secondo ordine solo se i cinque resistori non formano una maglia
- ☐ è un circuito algebrico del terzo ordine
- ☐ è un circuito algebrico in quanto il numero dei generatori indipendenti è superiore a quello degli elementi dinamici
- ☐ è un circuito dinamico del primo ordine se C ed L sono tra loro in serie o in parallelo

L'impedenza equivalente di due impedenze in serie:

- ☐ ha modulo pari alla somma dei moduli delle due impedenze
- ☐ ha parte immaginaria pari alla somma delle parti immaginarie delle due impedenze
- ☐ ha argomento pari alla somma degli argomenti delle due impedenze
- ☐ ha parte reale pari alla radice quadrata della somma dei quadrati delle parti reali delle due impedenze
- ☐ ha modulo pari alla radice quadrata della somma dei quadrati dei moduli delle due impedenze

Un circuito elettrico si dice in condizione di “*regime sinusoidale*” quando:

- ☐ durante il transitorio iniziale, le variabili di stato hanno un andamento sovrasmorzato
- ☐ gli elementi dinamici del circuito risuonano tra loro alla stessa frequenza dei generatori indipendenti
- ☐ esaurito il transitorio iniziale, tutte le grandezze del circuito divengono sinusoidali isofrequenziali
- ☐ durante il transitorio iniziale, le variabili di stato hanno un andamento sottosmorzato
- ☐ il circuito non presenta generatori pilotati ma solo generatori indipendenti

La resistenza equivalente Thevenin di un bipolo lineare algebrico si determina:

- ☐ annullando tutti i generatori indipendenti presenti nel circuito
- ☐ facendo il rapporto tra corrente di corto circuito e tensione a vuoto con i generatori disattivati
- ☐ facendo il prodotto tra tensione a vuoto e corrente di corto circuito con tutti i generatori attivi
- ☐ cortocircuitando i generatori indipendenti di corrente ed aprendo i generatori indipendenti di tensione
- ☐ con le semplificazioni serie/parallelo e stella/triangolo, disattivando solo i generatori pilotati

Due induttori in parallelo collegati in serie a tre condensatori in parallelo:

- ☐ possono essere ridotti ad un unico induttore equivalente
- ☐ possono essere ridotti ad un unico condensatore equivalente
- ☐ possono essere ridotti ad un doppio bipolo ibrido equivalente
- ☐ possono essere ridotti ad un bipolo LC parallelo equivalente
- ☐ possono essere ridotti ad un bipolo LC serie equivalente

Domanda a completamento (6 punti)

Inserire negli spazi vuoti una delle parole/frasi elencate in fondo alla pagina; mentre nelle parentesi quadre indicare la lettera corrispondente all'equazione che si ritiene corretta.

In questo caso non vi sono penalizzazioni nel caso di risposte sbagliate.

Teorema di Tellegen.

Si consideri una rete elettrica con l tensioni di lato ed l correnti di lato che soddisfino Si ha che: []

Se $[v]$ e $[i]$ rappresentano le tensioni e le corrispondenti correnti di lato in uno stesso istante, si ha che il teorema di Tellegen si riduce al principio delle

È possibile esprimere la potenza dai bipoli attivi come: [], dove M è il numero di componenti che rispettano la convenzione, e la potenza dai bipoli passivi come [], dove N è il numero di componenti che rispettano la convenzione

In questo caso, il teorema di Tellegen afferma che la delle potenze elettriche dai bipoli attivi è pari a quella delle potenze elettriche dai bipoli passivi, come descritto da: [].

- (a) $\sum_{h=1}^M P_h$ (b) $\prod_{k=1}^l v_k i_k$ (c) $\sum_{j=1}^N P_j$ (d) $\sum_{h=1}^M P_h = \sum_{j=1}^N P_j$ (e) $\prod_{h=1}^M P_h = \sum_{j=1}^N P_j$
 (f) $\prod_{h=1}^M P_h$ (g) $\prod_{j=1}^N P_j$ (i) $\prod_{h=1}^M P_h = \prod_{j=1}^N P_j$ (l) $\sum_{k=1}^l v_k i_k = 0$

erogata	reattiva	del generatore	di sovrapposizione	differenza
potenze istantanee	sommatoria	produttoria	le leggi di Kirchhoff	le leggi di Ohm
generate	dell'utilizzatore	complessa	potenze attive	cause
assorbite	di conservazione	assorbita		